

HOC PHẦN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN CHO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Y DƯỢC

I. MỤC TIÊU

- Thành thạo các công cụ hợp tác trực tuyến để tối ưu hóa quy trình nghiên cứu, tổng hợp được liệu, quản lý thử nghiệm lâm sàng và thiết kế bao bì sản phẩm y dược theo đúng tiến độ và tiêu chuẩn an toàn thông tin.

II. CÔNG CỤ ĐÃ CHỌN VÀ LÝ DO

Nhóm nghiên cứu y dược lựa chọn hệ sinh thái tích hợp: **Trello, Google Drive và Discord** để đảm bảo tính bảo mật, chính xác dữ liệu và kết nối thời gian thực giữa các phân khu (Nghiên cứu Lab, Kiểm nghiệm, Thiết kế).

Công cụ	Đặc điểm chính	Vai trò trong dự án Y Dược	Lý do lựa chọn
Trello	Giao diện Kanban trực quan, tính năng Power-Ups (Timeline View).	Trực quan hóa các giai đoạn: Thu thập tài liệu $\rightarrow$ Thử nghiệm Lab $\rightarrow$ Thẩm định $\rightarrow$ Đóng gói sản phẩm.	Giúp phân công rõ ràng vai trò của dược sĩ phụ trách Lab, chuyên viên viết báo cáo, tránh trùng lặp hoặc sót quy trình kiểm nghiệm.
Google Drive	Lưu trữ đám mây tập trung, chỉnh sửa tài liệu đồng thời (Docs, Sheets), Version History.	Nơi lưu trữ bộ dữ liệu thô về công thức hóa học, hồ sơ thử nghiệm lâm sàng và phản ứng dược lý.	Đảm bảo đồng bộ hóa tài liệu nghiên cứu dài hàng trăm trang. Tính năng Version History giúp kiểm soát mọi thay đổi trong công thức thuốc.

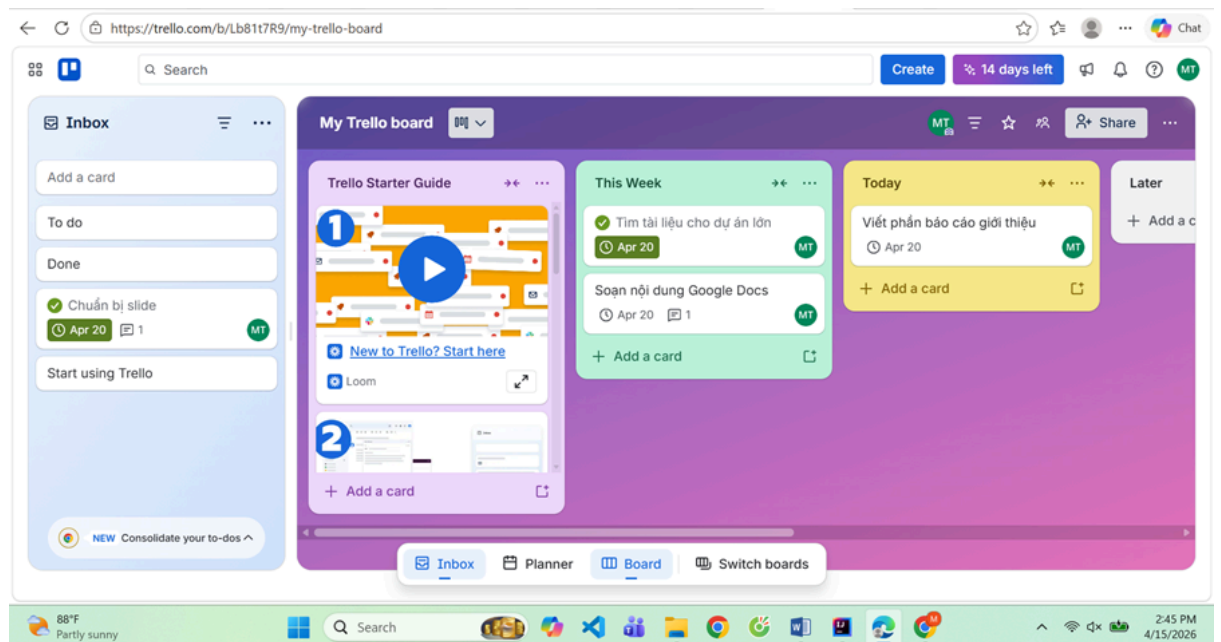
Discord	Kênh văn bản và thoại tách biệt, tích hợp Webhook/Bots.	Thiết lập các phòng hội thảo trực tuyến, kênh nhận báo cáo khẩn cấp từ phòng Lab hoặc thông báo tiến độ Trello.	Giao tiếp phân loại theo chuyên môn (Kênh Hóa được, Kênh Lâm sàng) giúp thông tin không bị nhiễu và bảo mật nội bộ tốt.
----------------	---	---	---

III. THIẾT LẬP & QUY TRÌNH LÀM VIỆC

1. Trello

Mọi nhiệm vụ của em đều được cụ thể hóa bằng các thẻ (Card). Mỗi thẻ bao gồm:

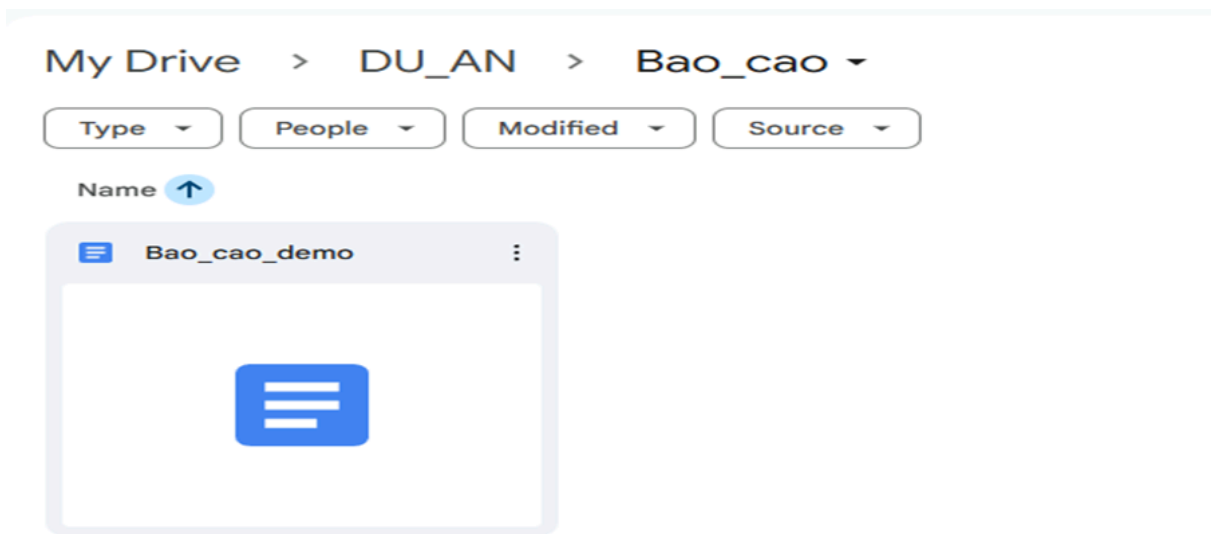
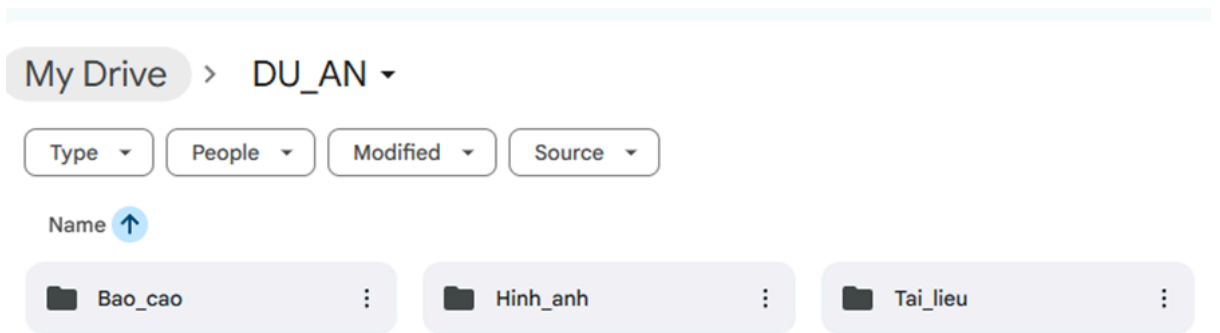
- Mô tả chi tiết nội dung công việc.
- Hạn chót (Deadline) cụ thể.
- Checklist các bước thực hiện nhỏ hơn.
- Cập nhật tiến độ ít nhất 3 lần/tuần (chuyển trạng thái thẻ).



2. Google Drive

Để đảm bảo tính khoa học, em tổ chức thư mục cá nhân theo cấu trúc đa cấp:

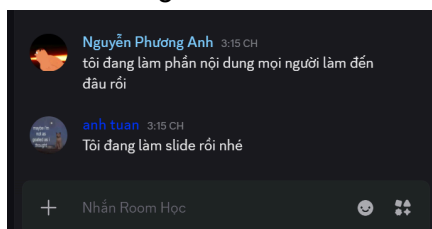
- Dự án > 02_Nhiệm_vụ_Cá_nhân > Nguyễn Phương Anh.
 - Final_Output: Các tệp hoàn thiện.
 - Drafts: Các bản thảo.



3. Discord

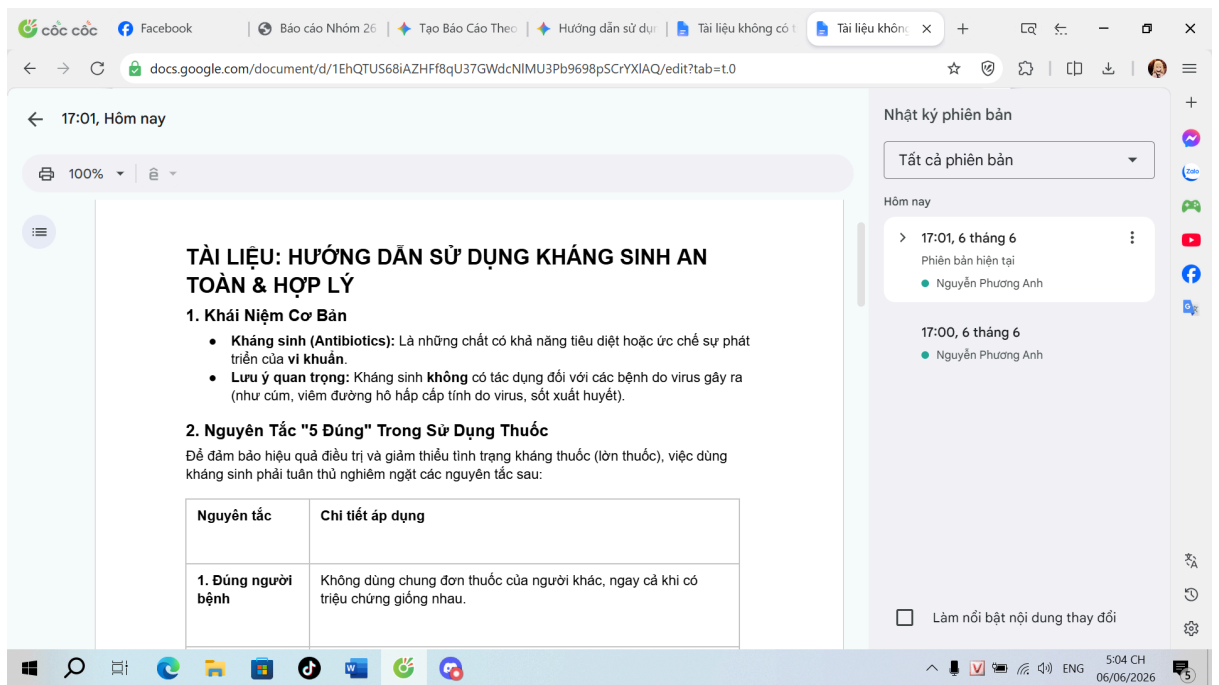
Em duy trì sự hiện diện trực tuyến và thảo luận tích cực. Trong tuần qua, em đã thực hiện hơn 10 lượt tương tác, bao gồm:

- Báo cáo tiến độ hàng ngày.
- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các thành viên về Phản hồi các ý kiến đóng góp từ nhóm trưởng.



Đóng góp nội dung trên Google Docs

Em chịu trách nhiệm soạn thảo chương [Số chương] của tài liệu dự án. Lịch sử chỉnh sửa (Version History) thể hiện rõ các đóng góp trực tiếp của em vào nội dung chung.



IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA TỪNG CÔNG CỤ TRONG Y DƯỢC

1. Trello (4/5 sao)

- **Điểm mạnh:** Quản lý quy trình nghiên cứu tuyến tính rất tốt. Tránh việc xáo trộn giữa các bước nghiên cứu trước khi ra sản phẩm.
- **Hạn chế:** Thiếu các công cụ vẽ sơ đồ cấu trúc phân tử thuốc hay tích hợp bảng tuần hoàn hóa học cho dân y dược chuyên sâu.

2. Google Drive (4.5/5 sao)

- **Điểm mạnh:** Lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ về bệnh án, hình ảnh chụp X-quang hoặc CT phục vụ nghiên cứu lâm sàng. Chỉnh sửa báo cáo y khoa đồng thời cực nhanh.
- **Hạn chế:** Nếu chia sẻ link không cẩn thận, dữ liệu công thức sản phẩm y dược bảo mật rất dễ bị rò rỉ ra ngoài.

3. Discord (4/5 sao)

- **Điểm mạnh:** Chia sẻ màn hình (Screen Share) độ nét cao giúp các thành viên cùng soi cấu trúc 3D của protein hoặc các slide bài giảng y học để sửa lỗi trực tiếp.
- **Hạn chế:** Âm thanh đôi khi bị nhiễu do tiếng ồn môi trường phòng thí nghiệm nếu không bật tính năng lọc âm.

V. THÁCH THỨC & CÁCH KHẮC PHỤC TRONG DỰ ÁN Y DƯỢC

1. **Thách thức:** Rò rỉ thông tin công thức nghiên cứu y dược (Vấn đề bản quyền bản quyền).
 - **Khắc phục:** Không chia sẻ link Drive ở chế độ "Bất kỳ ai có đường liên kết". Chỉ cấp quyền truy cập chính xác cho email nội bộ của các thành viên nhóm và giảng viên hướng dẫn, bắt buộc bật xác thực 2 lớp (2FA) trên Discord.
2. **Thách thức:** Trôi thông tin y văn hoặc các số liệu liều lượng quan trọng trên các kênh chat Discord.

- **Khắc phục:** Sử dụng tính năng **Pin (Ghim)** của Discord đối với các tin nhắn chứa hằng số hóa học, tỷ lệ thành phần được liệu, hoặc các deadline nộp báo cáo tiến độ quan trọng.

